



TRABAJO DE PRÁCTICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

CURSO 2025/2026



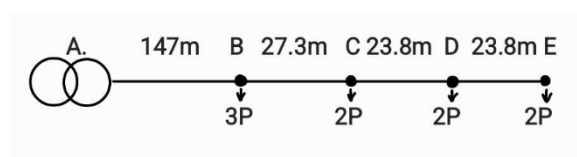
1.- Cálculo de la red de distribución aérea (línea principal y secundaria), que alimentan a las parcelas 1 a 9

Datos Generales de la Instalación:

Potencia de una parcela:	9900 W	D _{AB} :	147m	D _{DE} :	23.8m
Un:	400V	D _{BC} :	27.3m	D _{BF} :	19.7m
fdp:	0.9	D _{CD} :	23.8m	D _{FG} :	23.8m

A. Sección por Intensidad Máxima Admisible

Se elige el tramo AE como línea principal por largo y con mayor potencia total. El cálculo de se realiza por los criterios de Intensidad Caída de Tensión.



ser el más la sección Admisible e

Intensidad prevista :

$$I_b = \frac{9 \cdot P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \alpha} = \frac{9 \cdot 9900}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 142.89 \text{ A}$$

Intensidad Corregida (I_z):

Temperatura máxima ambiental de 35 °C → f_τ:1.05

$$I_z > \frac{I_b}{f_\tau} = \frac{142.89 \text{ A}}{1.05} = 136.09 \text{ A} \rightarrow S = 3 \times 95 \text{ A}/54,6 \text{ Am} \rightarrow I_z = 185 \text{ A}$$

Intensidad Admisible del cable :

$$I_{z \text{ cable}} = I_{z\tau} \cdot f_\tau = 185 \cdot 1.05 = 194.25 \text{ A}$$

B. Sección por Caída de Tensión Máxima Admisible

Caída de Tensión Máxima Admisible : e_{max} = 5% de 400 V = 20 V

$$S = \frac{\sum P_i \cdot L_i}{\gamma \cdot U \cdot e_{\max}} = \frac{9.9 \cdot 10^3 (3 \cdot 147 + 2 \cdot 174.3 + 2 \cdot 198.1 + 2 \cdot 224.9 \cdot 2)}{28 \cdot 400 \cdot 20} = 72.02 \text{ mm}^2$$

Sección Final Elegida (Línea Principal): S = 3 × 95 A/54,6 Am → I_z = 185 A

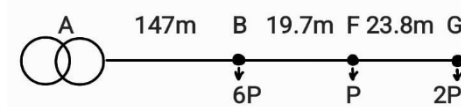
C. Elección de fusible

$$142.89 \text{ A} < I_{\text{fusible}} < 0.9 \cdot 185 \cdot 1.05 = 176.76 \text{ A}$$

$$I_{\text{fusible}} = 150 \text{ A} .$$

D. Sección por caída Intensidad Máxima admisible de la línea ramal

$$1. I_{b\text{rama}} = \frac{3 \cdot 9.9 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 47.63 \text{ A}$$



$$2. I_Z > \frac{I_b}{f_t} = \frac{47.63 \text{ A}}{1.05} = 45.36 \text{ A} \rightarrow S = 3 \times 25 \text{ Al}/29.5 \text{ Alm} \rightarrow I_Z = 76 \text{ A} \quad o$$

$$S = 3 \times 25 \text{ Al}/54.6 \text{ Alm} \text{ (ambos son válidos)} \rightarrow I_Z = 76 \text{ A}$$

F. Sección por Caída de Tensión Máxima Admisible por línea ramal

$$e'_{AB} = \frac{9.9 \cdot 10^3 \cdot (147 \cdot 9)}{28 \cdot 400 \cdot 95} \approx 12.29 \text{ mm}^2$$

$$e'_{BG} = e_{\max} - e'_{AB} = 20 \text{ V} - 12.29 \text{ V} = 7.71 \text{ V}$$

$$S'_{BG} = \frac{9.9 \cdot 10^3 \cdot (19.7 + 2 \cdot 43.75)}{28 \cdot 400 \cdot 7.71} \approx 12.29 \text{ mm}^2 \rightarrow$$

La selección de la sección es válida: $S = 3 \times 25 \text{ A}/29.5 \text{ Am}$

G. Elección de fusible

$$45.63 \text{ A} < I_{\text{fusible}} < 0.9 \cdot 76 \cdot 1.05 = 72.618 \text{ A}$$

$$I_{\text{fusible}} = 63 \text{ A}$$

H. Soporte térmico de la corriente de cortocircuito

$$Z_{CCT} = \frac{400^2 \cdot 0.06}{630 \cdot 000} = 15.23 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{AT} = \frac{1.1 \cdot 400^2}{375 \cdot 10^6} = 0.469 \text{ m}\Omega$$

$$I_n = \frac{630 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 909.3 \text{ A} \rightarrow R_{CCT} = \frac{7800}{3 \cdot I_{n,f}^2} = 3,144 \text{ m}\Omega$$

$$X_{AT} = 0.1 R_{AT}; 0.469 \text{ m}\Omega = \sqrt{(0.1 R_{AT})^2 + R_{AT}^2} = \sqrt{1.01 R_{AT}^2} \rightarrow R_{AT} = 0.467 \text{ m}\Omega$$

$$X_{CCT} = \sqrt{Z_{CCT}^2 - R_{CCT}^2} = 14.91 \text{ m}\Omega$$

$$X_{AT} = 0.0467 \text{ m}\Omega$$

$$Z_T = \sqrt{(R_{AT} + R_{cct})^2 + (X_{AT} + X_{cct})^2} \approx 15.38 \text{ m}\Omega$$

$$I_{cc \max} = \frac{1.1 \cdot U}{\sqrt{3} \cdot Z_T} = \frac{1.1 \cdot 400 \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 15.38 \cdot 10^{-3} \Omega} \approx 16517 \text{ A}$$

$$\text{Poder de Corte} > I_{cc \max} = 16517 \text{ A} \rightarrow \text{Poder de Corte} = 20 \text{ kA}$$

¿Soporta térmicamente?

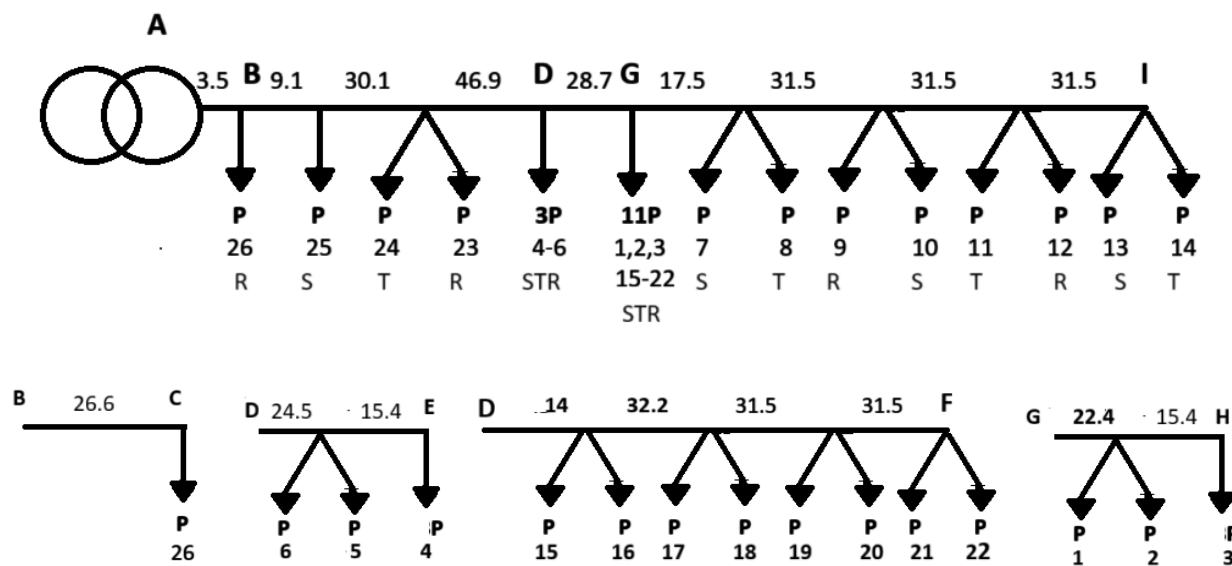
En vista de las curvas de fusión de los fusibles, se puede afirmar que el fusible seleccionado actúa antes de 0,04 segundos. Por ello, para determinar la intensidad máxima en la tabla 12, se toma como referencia el tiempo de cortocircuito de 0,02 segundos correspondiente a la sección de 95 mm². De este modo, se obtiene una intensidad de 20350 A. Al fusible de 150 A le corresponde una corriente de aproximadamente 950 A para producir su fusión en un tiempo cercano a 5 segundos.

1. $I_{\text{máx cable}} > I_{\text{cc max}} \rightarrow 20350 \text{ A} > 16517 \text{ A}$
2. $950^2 \cdot 5 \leq 20350^2 \cdot 0,2 \rightarrow \text{La energía que deja pasar el fusible en 5 s} \leq \text{La energía soportada por el cable.}$

En conclusión, soporta térmicamente

2.- Calculo la red subterránea que alimentan a las parcelas 1 a 26 para viviendas unifamiliares, situadas en la calle Sierra, Ronda de San Luis y calle Calderón de la Barca:

La red se calculará en base a los criterios de máxima intensidad admisible, máxima caída de tensión permitida del 5 % y capacidad para soportar térmicamente la corriente de cortocircuito. Se seleccionará el fusible más adecuado, instalado en cabecera de red, que proteja a la red frente a sobrecargas y cortocircuitos. Así mismo se seleccionará el fusible más adecuado que proteja cada una de las derivaciones de la línea principal, tanto frente a sobrecargas como a cortocircuitos.



Cálculo de la LINEA PRINCIPAL (Más Desfavorable): A-I.

Intensidad Admisible y Sección por Caída de Tensión máxima:

$$I_b = \frac{\sum P}{\sqrt{3} U_n \cdot f \cdot dp} = \frac{26 \cdot 4600}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 191.80 \text{ A.}$$

Factor de Corrección (ITC-BT-07): $f = 0.92 \cdot 0.98 \cdot 0.885 = 0.849$ (Por 35°C, profundidad 0.9m y agrupamiento)

$$I_b = 191.80 \leq I_z = I_{zn} \cdot f \Rightarrow I_{zn} = \frac{191.80}{0.92(0.98).885} A = 240.38 A.$$

Teniendo en cuenta lo calculado, según la ITC-BT-07 para canalización entubada enterradas obtenemos:

$$S = 240 \text{ mm}^2 \text{ Admite } 305 A$$

Calculamos la caída de tensión para las cargas monofásicas de la línea principal más desfavorable:

$$S_{e_{\max}} = \frac{2 \sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot e_{\max}} = \frac{2 \cdot 4600 \cdot [(3.5 + 12.6 + 42.7 + 89.6 + 118.3 + 135.8 + 167.3 + 198.8 + 230)]}{28 \cdot 230 \cdot (230 \cdot 0.5)} \\ = 124.08 \text{ mm}^2$$

La línea principal cumple con el requisito de caída de tensión para la sección mínima, por lo tanto:

$$I_z = I_{zn} \cdot f = 305 \cdot 0.92(0.98).885 = 243.36 A$$

$$S = 240 \text{ mm}^2 \quad I_z = 243.36 A.$$

Cálculo de las protecciones contra Sobrecargas

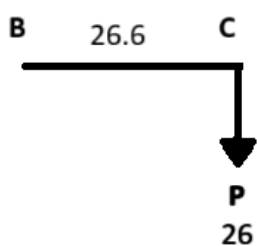
$$I_b < PIA < I_z \Rightarrow 191.90 < PIA < I_z(.91)$$

$$191.80 < PIA < 221.4576$$

Seleccionamos un PIA de 200A

Cálculo de las LINEAS SECUNDARIAS

Línea Secundaria B-C



Sección por Intensidad Admisible

$$I_b = \frac{\sum P}{U_n \cdot f \cdot dp} = \frac{4600}{400 \cdot 0.9} = 12.8 A.$$

$$I_{zn} = \frac{12.8}{0.92 \cdot 0.98 \cdot 0.885} = 16.01 A$$

Sección de 25 mm² que admite 82A .

$$S = 25 \text{ mm}^2 \quad I_z = 82 A$$

Sección por Caída de Tensión máxima

$$e_{BC} = e_{\max} - e_{AB} = 20 - \left[\frac{26 \cdot 4600 \cdot 3.5}{28 \cdot 400 \cdot 240} \right] = 19.84 V$$

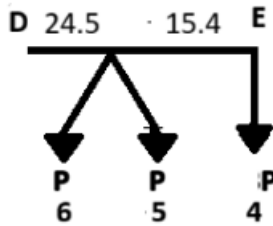
$$S_{e_{\max}} = \frac{2 \sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot e_{\max}} = \frac{2 \cdot 4600 \cdot [26.6]}{28 \cdot 230 \cdot (19.84)} = 1.91 \text{ mm}^2$$

$$I_b < PIA < I_z \Rightarrow 22.22 < PIA < I_z(.91)$$

$$22.22 < PIA < 63.42$$

Seleccionamos un PIA de 25, 40 o 63 A.

Línea Secundaria D-E



Sección por Intensidad Admisible

$$I_b = \frac{\sum P}{U_n \cdot f_{dp}} = \frac{3 \cdot 4600}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 22.13 \text{ A.}$$

$$I_{zn} = \frac{22.13}{0.92 \cdot 0.98 \cdot 0.885} = 27.73 \text{ A}$$

Sección de 25 mm^2 que admite 82A.

$$S = 25 \text{ mm}^2 \quad I_z = 82 \text{ A}$$

Sección por Caída de Tensión máxima

$$e_{DE} = e_{max} - e_{AD} = 20 - \left[\frac{4600 (3.5 + 12.6 + 42.7 \cdot 2 + 89.6 \cdot 22)}{28 \cdot 400 \cdot 240} \right] = 16.4 \text{ V}$$

$$S_{e_{max}} = \frac{\sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot e_{max}} = \frac{4600 \cdot [24.5 \cdot 2 + 39.9]}{28 \cdot 400 \cdot 16.4} = 2.22 \text{ mm}^2$$

$$I_b < PIA < I_z \Rightarrow 22.13 < PIA < I_z(.91)$$

$$22.13 < PIA < 63.42$$

Seleccionamos un PIA de 25,40 o 63 A.

Línea Secundaria D-F



Sección por Intensidad Admisible

$$I_b = \frac{\sum P}{U_n \cdot f_{dp}} = \frac{8 \cdot 4600}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 59.01 \text{ A.}$$

$$I_{zn} = \frac{59.01}{0.92 \cdot 0.98 \cdot 0.885} = 73.96 \text{ A}$$

Sección de 25 mm^2 que admite 82 A.

$$S = 25 \text{ mm}^2 \quad I_z = 82 \text{ A}$$

Sección por Caída de Tensión máxima

$$e_{DF} = e_{max} - e_{AD} = 20 - \left[\frac{4600 (3.5 + 12.6 + 42.7 \cdot 2 + 89.6 \cdot 22)}{28 \cdot 400 \cdot 240} \right] = 16.4 \text{ V}$$

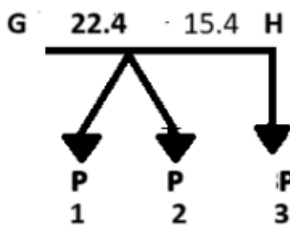
$$S_{e_{max}} = \frac{\sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot e_{max}} = \frac{4600 \cdot [14.2 + 46.4 \cdot 2 + 77.9 \cdot 2 + 109.4 \cdot 2]}{28 \cdot 400 \cdot 16.4} = 12.4 \text{ mm}^2$$

$$I_b < PIA < I_z \Rightarrow 59.01 < PIA < I_z(0.91)$$

$$59.01 < PIA < 63.42$$

Seleccionamos un PIA de 63 A.

Línea Secundaria G-H



Sección por Intensidad Admisibile

$$I_b = \frac{\sum P}{U_n \cdot f_{dp}} = \frac{3 \cdot 4600}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 22.13 \text{ A.}$$

$$I_{zn} = \frac{22.13}{0.92 \cdot 0.98 \cdot 0.885} = 27.73 \text{ A}$$

Sección de 25 mm^2 que admite 82 A.

$$S = 25 \text{ mm}^2 \quad I_z = 82 \text{ A}$$

Sección por Caída de Tensión máxima

$$e_{GH} = e_{max} - e_{AG} = 20 - \left[\frac{4600 (3.5 + 12.6 + 42.7 \cdot 2 + 89.6 \cdot 11 + 118.3 \cdot 11)}{28 \cdot 400 \cdot 240} \right] = 15.91 \text{ V}$$

$$S_{e_{max}} = \frac{\sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot e_{max}} = \frac{4600 \cdot [22.4 \cdot 2 + 37.8]}{28 \cdot 400 \cdot 15.91} = 2.22 \text{ mm}^2$$

$$I_b < PIA < I_z \Rightarrow 22.13 < PIA < I_z(.91)$$

$$22.13 < PIA < 63.42$$

Seleccionamos un PIA de 25,40 o 63 A

Cálculo de la intensidad de cortocircuito máximo en la red

$$Z_{CCAT} = \frac{15000^2 \cdot 0.1}{375 \cdot 000} = 60 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{AT} = \frac{1,1 \cdot 400^2}{375 \cdot 10^6} = 0.469 \text{ m}\Omega$$

$$X_{AT} = \sqrt{\frac{Z_{CCT}^2}{1 + Coef^2}} = \sqrt{\frac{60m^2}{1 + 0.1^2}} = 59.7 \text{ m}\Omega$$

$$R_{AT} = X_{AT} \cdot 0.1 = 59.7 \text{ m}\Omega(0.1) = 5.97 \text{ m}\Omega$$

Impedancia del transformador

Intensidad Nominal por fase $I_n = \frac{630 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 909.3 \text{ A} \rightarrow R_{CCT} = \frac{7800}{3 \cdot I_{n,f}^2} = 3,14 \text{ m}\Omega$

$$R_{cct} = \frac{P_{cu}}{3I_n^2} = \frac{7800}{3(3.14m)^2} = 263.70 \text{ m}\Omega$$

Reactancia de Cortocircuito por Fase $Z_{cct} = \frac{\epsilon_{cc}(U_n)}{I_n} = \frac{0.6(230)}{909.32} = 15.18 \text{ m}\Omega$

Reactancia de Cortocircuito por Fase del transformador $X_{CCT} = \sqrt{Z_{CCT}^2 - R_{CCT}^2} = 14.85 \text{ m}\Omega$

Intensidad de Cortocircuito

$$I_{cc \max} = \frac{1.1 \cdot U}{\sqrt{3} \cdot |Z_{CCAT} + Z_{CCT}|} = \frac{0.1 \cdot 15000V}{\sqrt{3}(60m + 15.18m)} \approx 11519.36 \text{ A}$$

Poder de Corte

$$I_{cu} > I_{cc \max} = 11519.36 \text{ A} \rightarrow \text{Poder de Corte} = 25 \text{ kA}$$

Soporta térmicamente

$$I_{maxcable} = \sqrt{\frac{51100^2(0.2)}{0.004}} = 361.333 \text{ kA}$$

$$I_{\max \text{ cable}} > I_{cc \max} \rightarrow 36.13 \text{ kA} > 11.519 \text{ kA}$$

En conclusión, **soporta térmicamente.**

3 – Cálculo de las líneas de alumbrado público. Según ITC-BT-09.

Datos Generales de la Red.

Conductores unipolares de Aluminio con aislamiento de XLPE. Instalados bajo tubo. Temperatura máxima: 40°C. Profundidad: 0.8m. Resistividad Térmica Terreno: 1.5 K.m/W. Potencia prevista para cada luminaria tipo LED (f=1): 100 W, fdp = 0.9, 230V.

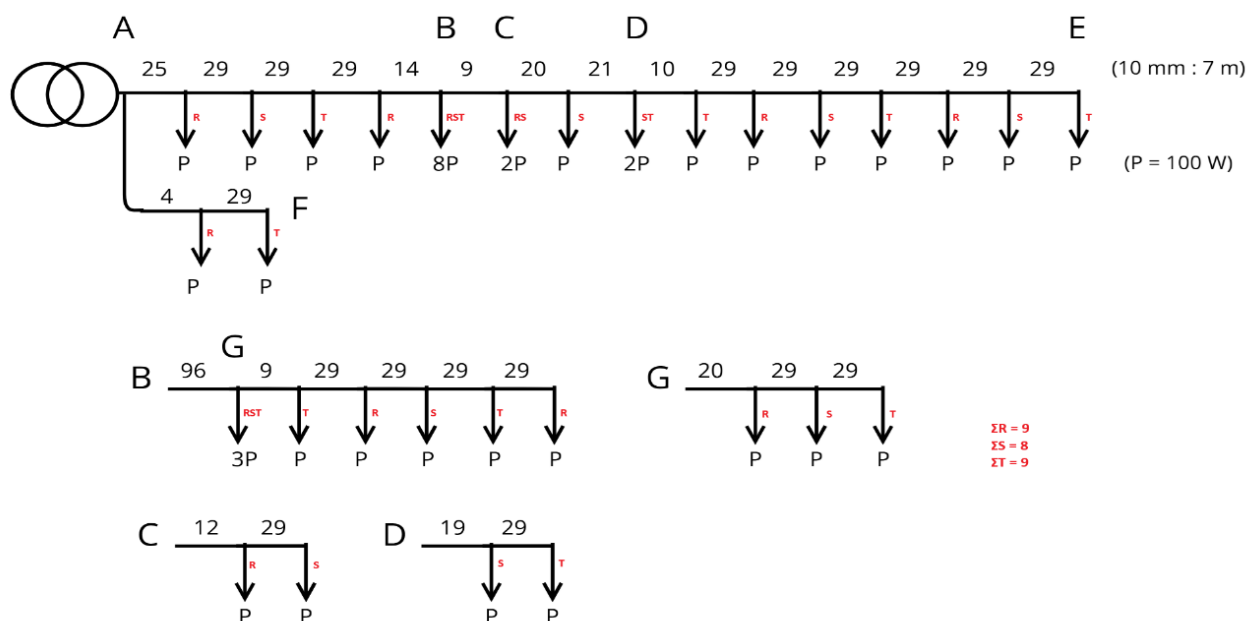
Datos Generales del CT:

Calculado en el apartado 1. $Z_T = \sqrt{(R_{AT} + R_{cct})^2 + (X_{AT} + X_{cct})^2} \approx 15.33 \text{ m}\Omega$

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Máxima caída de tensión permitida: 3%. Intensidad Admisible. Capacidad para soportar térmicamente la corriente de cortocircuito. Protección diferencial y contra sobrecargas.

Se calculará una red trifásica en la que repartiremos cargas como se muestra a continuación:



De tal manera que haya 9 cargas en la fase R, 8 en la S y 9 en la T. Siendo prácticamente un sistema equilibrado.

Cálculo de la LINEA PRINCIPAL (Más Desfavorable): A-E.

Intensidad Admisible y Sección por Caída de Tensión máxima:

$$I_b = \frac{\sum P}{\sqrt{3} U_n \cdot f \cdot dp} = \frac{24 \cdot 100}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0.9} = 3.85 \text{ A.}$$

Factor de Corrección (ITC-BT-07): $f = 0.88 \cdot 0.99 = 0.8712$ (40°C y profundidad 0.8m)

$$I_b = 3.85 \leq I_z = I_{zn} \cdot f \Rightarrow I_{zn} = \frac{3.85}{0.8712} \text{ A} = 4.42 \text{ A.}$$

Teniendo en cuenta lo calculado, según la ITC-BT-07 para canalización entubada enterradas obtenemos:
 $S = 25 \text{ mm}^2 \quad I_z = I_{zn} \cdot f = 4.42 \cdot 0.8712 = 3.85 \text{ A.}$

Calculamos la caída de tensión para las cargas monofásicas de la línea principal, cogeremos las cargas pertenecientes **Fase T de la línea principal** puesto que es la **más desfavorable**:

$$e_{m\acute{a}x} = \frac{2 \sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot S_{e_{m\acute{a}x}}} = \frac{2 \times 100 \cdot [(83 + 3 \cdot 126 + 176 + 186 + 273 + 360) \text{ mm} \cdot 0.7 \text{ m/mm}]}{28 \cdot 230 \cdot 25} = 1.27 \text{ V} < 3\% (230 \text{ V})$$

Puesto que para la línea más desfavorable se cumple el requisito con la sección mínima, en el resto de las líneas también cumplirá.

Podemos también calcularlo como si fueran cargas trifásicas para verificar, aunque el caso anterior es el más desfavorable:

$$\begin{aligned} e_{m\acute{a}x} &= \frac{\sum PL}{\gamma \cdot U_n \cdot S_{e_{m\acute{a}x}}} = \\ &= \frac{100 \cdot [(25 + 54 + 83 + 112 + 8 \cdot 126 + 2 \cdot 135 + 155 + 2 \cdot 176 + 186 + 215 + 244 + 273 + 302 + 331 + 360) \cdot 0.7]}{28 \cdot 400 \cdot 25} = \\ &= 0.9925 \text{ V} < 3\% (400 \text{ V}) \end{aligned}$$

La línea principal cumple con el requisito de caída de tensión para la sección mínima, por lo tanto:

$$S = 25 \text{ mm}^2 \quad I_z = 71.44 \text{ A}.$$

Cálculo de las protecciones diferenciales y contra sobrecargas

$$I_b < PIA < I_z \Rightarrow 3.85 < PIA < 71.44$$

Sirve cualquier PIA de 6 A hasta 63 A. Dado que es válido, escogemos un PIA de 6 A.

¿Soporta térmicamente la corriente de cortocircuito + Poder de Corte?

$$I_{cc \text{ max}} = \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_T} = \frac{1.1 \cdot 400 \text{ V}}{\sqrt{3} \cdot 15.33 \cdot 10^{-3} \Omega} = 16571 \text{ A} < \text{Poder de Corte} = 20 \text{ kA}.$$

Como la corriente de cortocircuito es inmensamente superior a la I_n del PIA, considero que actúa de manera casi instantánea, en 0.01 segundos.

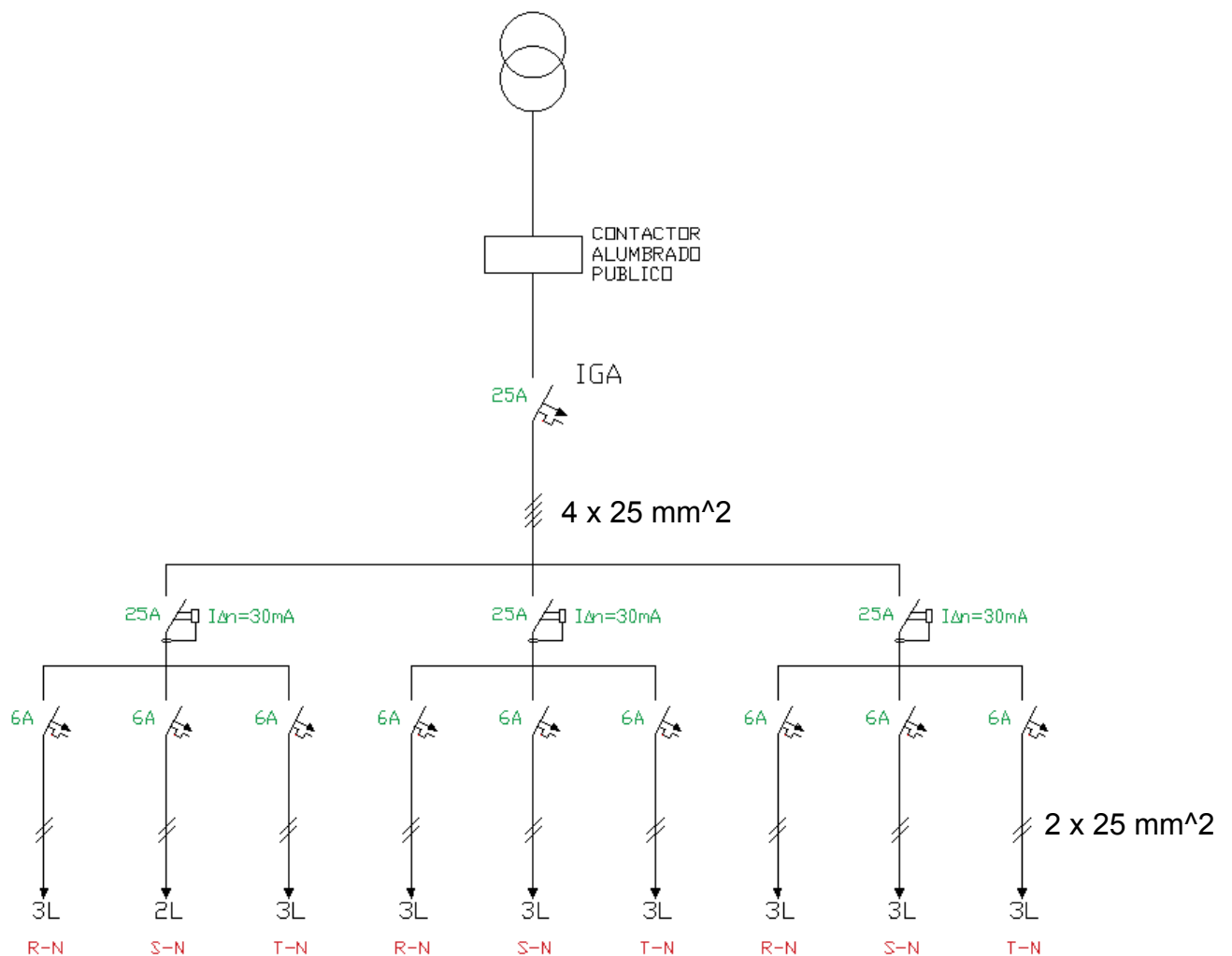
$$I^2 t_{PIA} \leq I^2 t_{cable} \Rightarrow 16571^2 \cdot 0.01 \leq 5400^2 \cdot 0.2 \Rightarrow 2745980 \leq 5832000. \quad \text{Sí Protege.}$$

Las protecciones serán:

Interruptor Automático: 6A con 20kA de corte.

Interruptores Diferenciales: 25 A ($I_{\Delta n} = 30\text{mA}$)

4.- Plano con el esquema unifilar de alumbrado exterior.

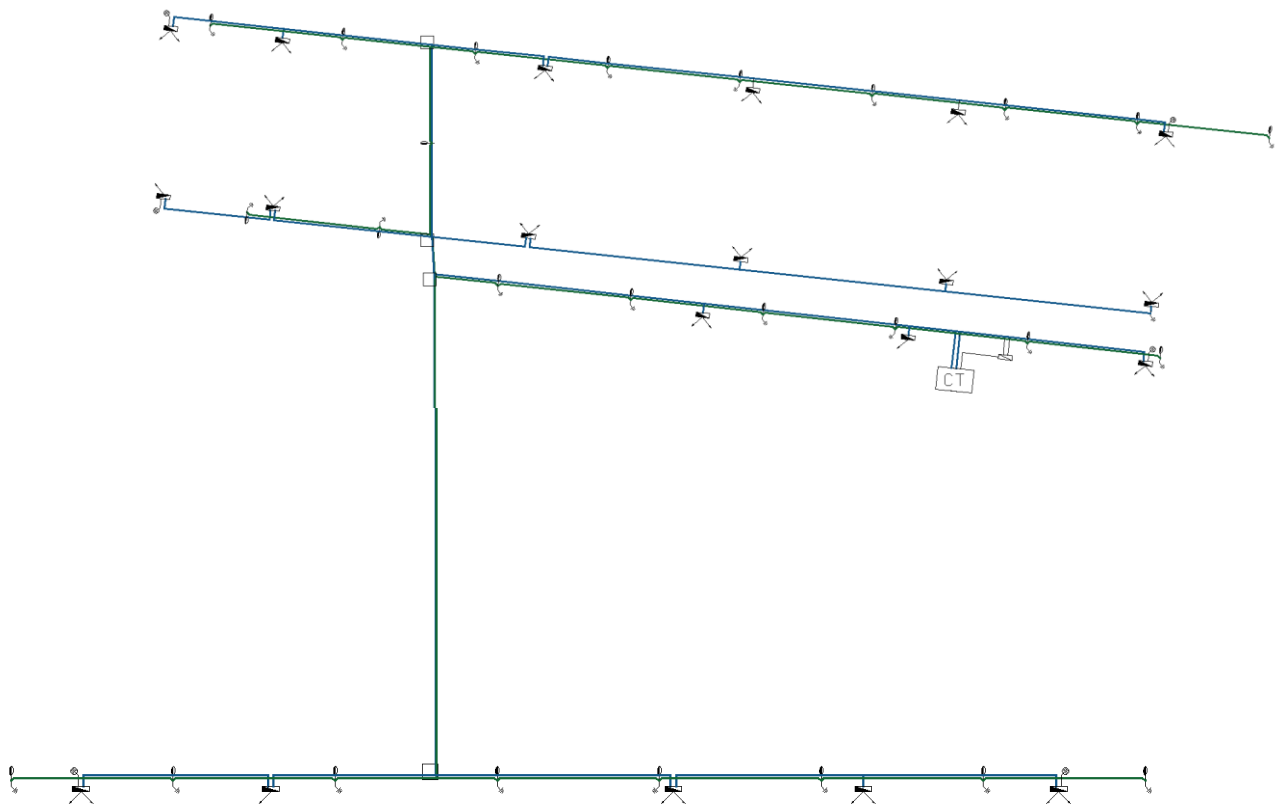


Como hay 26 luminarias, para que la red sea lo más robusta ante corrientes de fugas hacemos tres circuitos para cada diferencial en los que ponemos 3 en cada circuito excepto en uno de ellos (línea S) al que le ponemos 2 luminarias. De manera que la línea S quede un poco desequilibrada, algo que en la práctica es casi imperceptible y no cambia ninguno de los cálculos realizados para los PIAs

Protección

Según lo obtenido en el apartado anterior, podemos emplear cualquier PIA con calibre entre 6 A y 63 A. Por ello, hemos decidido instalar PIAs de 6 A para las líneas monofásicas y un IGA de 25 A, de modo que garantice la protección de los diferenciales, que también son de 25 A.

4 bis .- Entrega de plano con la distribución de las redes calculadas.

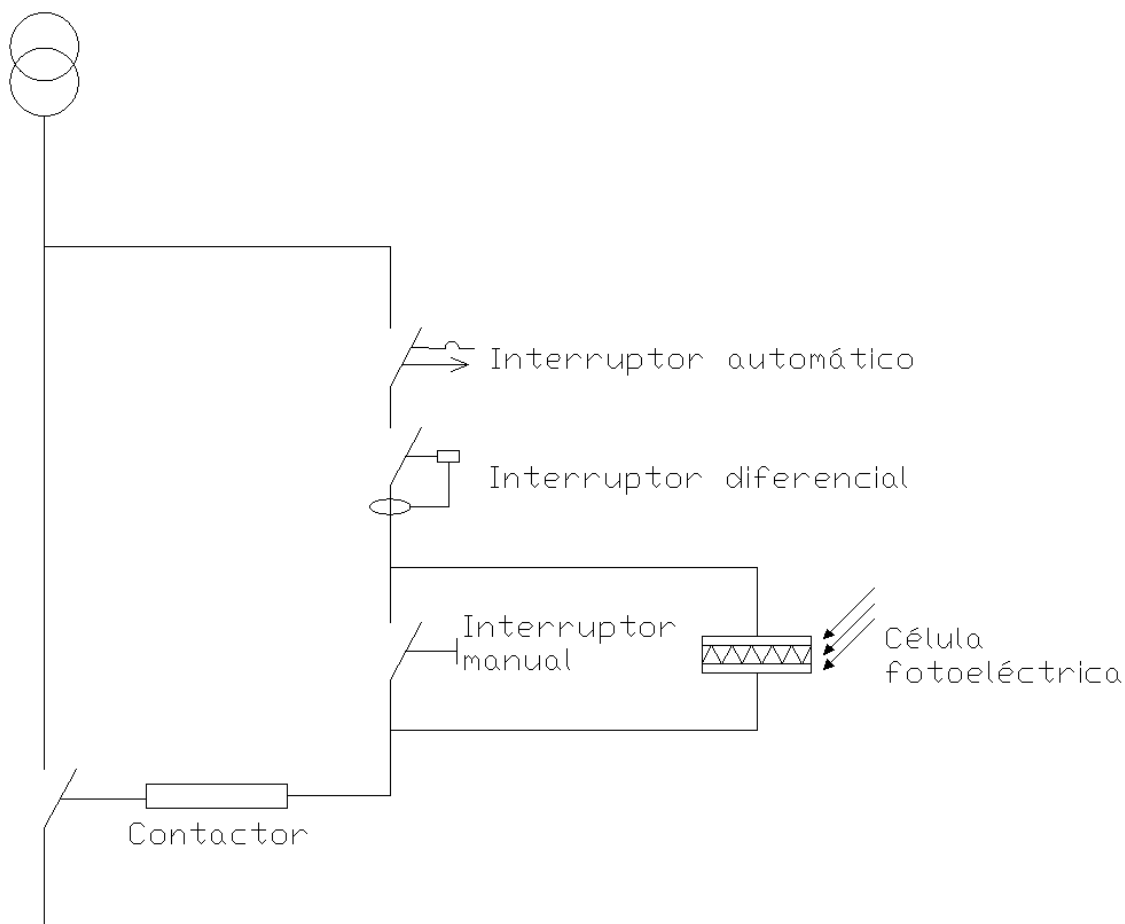


Verde para la línea de alumbrado. $S_{Al} = 25 \text{ mm}^2$

Azul para la línea de alimentación:

- Principal: $S_{pal} = 240 \text{ mm}^2$
- Secundaria: $S_{sec} = 25 \text{ mm}^2$

5.- Entrega de un plano con el esquema eléctrico del circuito de mando del alumbrado exterior.



El circuito controla el encendido del alumbrado exterior mediante un sistema automático y manual: la célula fotoeléctrica cierra el circuito al anochecer y excita la bobina del contactor, que alimenta las luminarias. De día, la célula abre el circuito y el alumbrado se apaga. El interruptor manual sirve para abrir o cerrar el circuito en cualquier momento.

Elementos del circuito

Los elementos de alimentación y protección incluyen un interruptor automático que protege frente a sobrecargas y un interruptor diferencial que actúa ante fugas a tierra. Los elementos de mando son el interruptor manual, que permite accionar el sistema a voluntad, y la célula fotoeléctrica, que automatiza el encendido según la luz ambiental. Finalmente, el contactor ejecuta la maniobra: al energizarse su bobina, cierra los contactos de potencia que alimentan el alumbrado.